OD PIXELŮ K AI: JAK SE DNESKA MĚNÍ DIGITÁLNÍ GRAFIKA

V této práci rozeberu, kam se posunula digitální grafika za posledních pár let. Už to totiž dávno není jen o tom, že si v Malování nebo Photoshopu barvíte jednotlivé pixely. Dneska se do toho „vlejvá“ umělá inteligence a algoritmy, které simulují fyziku tak přesně, že kolikrát nepoznáte fotku od renderu. Nejdříve vám ale musím vysvětlit technologický základ, který je nutné znát. Mám tím na mysli hlavně Ray Tracing – věc, co dřív trvala věčnost, ale dneska vám běží v reálném čase i na lepším herním počítači.

1. Technologický základ

Rasterizace je dominantní technikou v počítačové grafice v reálném čase už nějaký ten pátek. Její princip spočívá v transformaci 3D objektů (složených z polygonů) na 2D pixely na obrazovce. Tento proces je často nazýván grafický řetězec a probíhá v několika fázích. Každý objekt je definován ve svém vlastním souřadnicovém systému, který je nutné přepočítat do globálního světa a následně do vašeho konkrétního pohledu (kamery). Objekty, které jsou dále, se matematicky zmenšují, aby výsledek připomínal hloubku reálného světa.

Než ale dojde k samotnému vykreslení pixelů, musí GPU (grafický procesor) určit, které polygony jsou pro diváka skutečně viditelné. Ty, které leží mimo zorné pole nebo jsou schované za jinými objekty, jsou oříznuty, aby se ušetřil drahocenný výpočetní výkon. Následně se 3D data „zploští“ do 2D souřadnic podle rozlišení vašeho monitoru. Jakmile víme, které pixely tvoří daný objekt, musíme jim přiřadit správnou barvu.

Zde nastupují tzv. Shadery – malé programy běžící přímo na GPU, které počítají interakci světla s povrchem. Na polygony se „nalepí“ textury (obrázky), vypočítají se stíny, odlesky a případná průhlednost. Nakonec se pomocí Z-bufferu vykreslí pouze ten fragment, který je k pozorovateli nejblíže, aby se nestalo, že se objekty divně překryjí. A konečně se hotový snímek (frame) odešle na monitor.

Ray Tracing – obrácený pohled na svět

Zatímco rasterizace jde směrem od objektu k pixelu, Ray Tracing na to jde úplně obráceně. Simuluje fyzikální chování světla tím, že sleduje cestu každého paprsku z oka pozorovatele zpět

do scény. Pro každý pixel na obrazovce se „vystřelí“ paprsek směrem do virtuální 3D scény. Paprsek cestuje světem, dokud nenarazí na povrch nějakého objektu.

V bodě, kde paprsek narazí na objekt, algoritmus vypočítá úhel dopadu a podle vlastností materiálu (jako je plast, sklo nebo kov) vygeneruje nové, sekundární paprsky. Pokud je objekt průhledný, paprsek jím projde a podle indexu lomu se upraví jeho směr. Z místa dopadu se také vysílají paprsky směrem ke zdrojům světla. Pokud paprsku v cestě ke zdroji stojí jiný objekt, víme, že daný bod leží ve stínu. Díky tomu Ray Tracing vytváří neuvěřitelně realistické stíny a odrazy. Nepočítá barvu pixelu jen z přímého světla, ale i z barev, které se odrazily od okolních předmětů (globální iluminace).

Význam shaderů a PBR (Physically Based Rendering)

Jak už jsem zmiňoval, PBR je moderní metodika, která využívá reálné fyzikální vlastnosti materiálů k určení toho, jak povrch ovlivňuje světlo. Klíčové parametry jsou drsnost (roughness) a metalíza (metallic). Klíčovou roli zde hrají shadery na GPU. Díky výpočetnímu výkonu současných karet je možné provádět miliardy operací za sekundu, což je nezbytné k výpočtu BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function), která matematicky řeší vzhled materiálů za různých světelných podmínek.

2. Komprese a distribuce obrazových dat

S rostoucím rozlišením (4K, 8K) a nároky na barvy (HDR) se staré formáty jako JPEG stávají nedostatečnými. Formát JPEG, který vznikl už v roce 1992, selhává při vyšší kompresi – objevují se v něm výrazné defekty, jako jsou „kostičky“ (blokové artefakty) a rozpité hrany. To je hlavní důvod, proč se dnes přechází na modernější standardy jako WebP a zejména AVIF. To je kritické hlavně v profesionální fotografii, na webu, ale i v medicíně, kde na detailech záleží.

Nástup WebP a AVIF

Nové standardy nabízejí o 30 % až 50 % lepší kompresní poměr při zachování mnohem vyšší kvality obrazu. AVIF navíc podporuje 12-bitovou barevnou hloubku, což je pro HDR obsah naprostá nutnost. Vliv ztrátové komprese je v profesionální sféře kritickým tématem. Zatímco pro běžného člověka na displeji mobilu je rozdíl často nepostřehnutelný, pro algoritmy počítačového vidění nebo náročnou postprodukci může být i mírná odchylka fatální. Proto se v profi sféře stále pracuje s RAW daty a moderní formáty se používají až pro distribuci k výslednému uživateli.

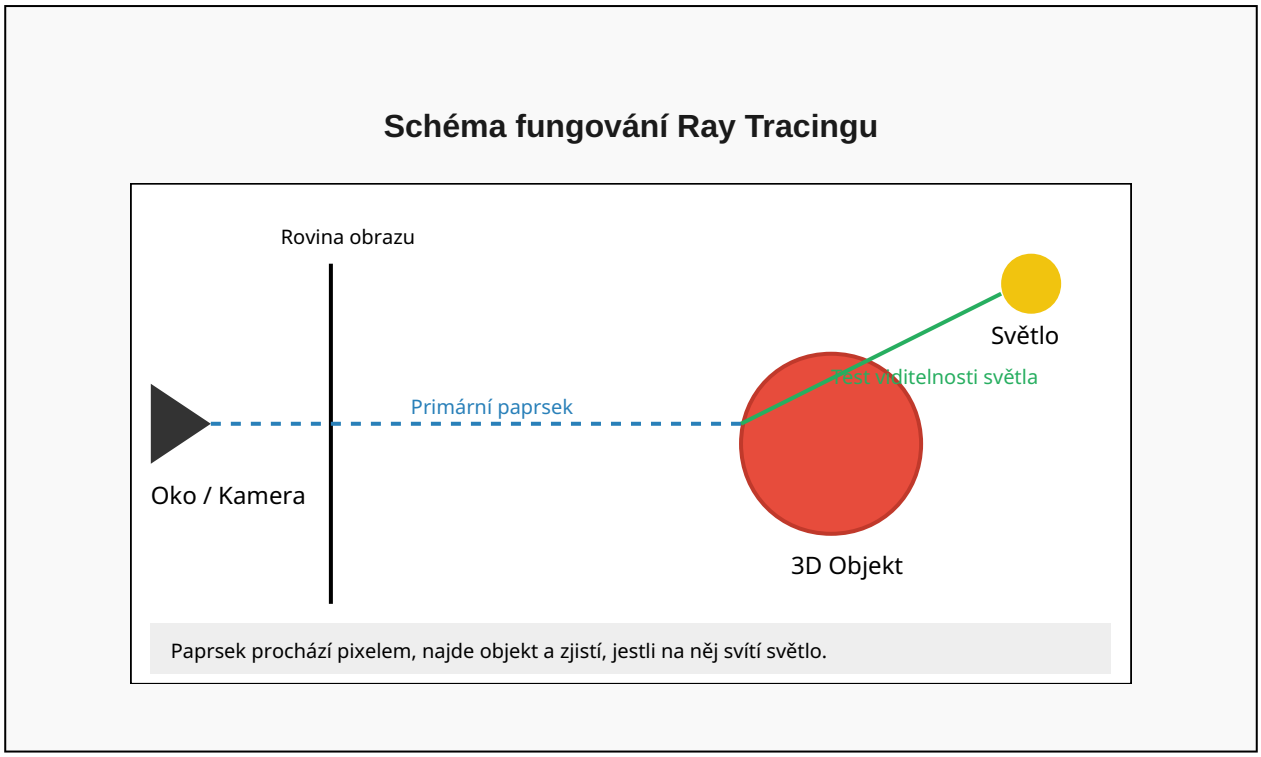
3. Fenomén AI a Generative Fill

Nástroje jako Midjourney, Stable Diffusion nebo Adobe Firefly úplně mění to, jak grafik pracuje. Už se kolikrát neřeší, jak něco složitě nakreslit, ale jak napsat ten správný „prompt“ (zadání). Funkce jako Generative Fill ve Photoshopu umožňují během vteřiny dokreslit pozadí nebo změnit oblečení postavy, což dřív trvalo hodiny.

Bohužel to má i svou temnou stránku. S nástupem deepfakes a takto snadného generování obsahu se dostáváme do situace, kdy fotka přestává být důkazem, že se něco skutečně stalo. Ve fotografii v podstatě končí „éra pravdy“, protože upravit realitu nebylo nikdy snadnější a dostupnější pro každého. To přináší obrovské etické otázky, na které jako společnost zatím nemáme odpověď.

4. Budoucnost: Vektory a AR

Vektory neboli SVG používáme už dlouho, ale v responzivním designu jsou dnes důležitější než dřív. Grafika musí vypadat perfektně na mobilu, obřím monitoru, ale třeba i na chytrém displeji od lednice. Vektor se prostě přepočítá a nikdy není „zubatý“. Velkou výzvou je také rozšířená realita (AR). Tam už grafika není jenom na ploše, ale musí reagovat na prostor kolem vás. Bude velký oříšek utáhnout všechny ty složité výpočty Ray Tracingu a AI přímo v lehkých brýlích nebo v telefonu, aniž by se to trhalo nebo přehřívalo.



5. Použité zdroje

1. PHARR, Matt, Wenzel JAKOB a Greg HUMPHREYS. *Physically Based Rendering: From Theory to Implementation*. 3. vyd. Morgan Kaufmann, 2016. ISBN 978-0128006450. [Kniha detailně popisující matematické základy Ray Tracingu a PBR.]

2. ADITYA, M., et al. *AVIF for Next-Generation Image Coding* [online]. Netflix Technology Blog, 2020 [cit. 2024-05-20]. Dostupné z: https://netflixtechblog.com [Článek srovnávající efektivitu AVIF oproti JPEG.]

3. RODRIGUEZ, James. *What's the Difference Between Ray Tracing and Rasterization?* [online]. NVIDIA Blog, 2023 [cit. 2024-05-20]. Dostupné z: https://blogs.nvidia.com [Technický blog vysvětlující přechod k vykreslování v reálném čase.]